RESEARCH EVIDENCE REPORT · 2026.10

从网页交互中学习
可执行、可修正的世界模型

12 篇论文分别做到了哪里，我们的本地实验验证了什么，以及这条研究路线下一步还值得做什么。

整理日期：2026-10-20　本地推理：gpt-6-luna / high 子代理　实验环境：自建 issue 管理微域　本轮无需 WebArena

> **判断：值得继续，但需要收窄贡献点。**
> 优先研究"主动区分规则假设"和"业务状态—界面读出—反馈的一致性修复"。现有文献已证明让 LLM 生成环境代码可行；**当前实验尚未证明我们的代码方案优于直接 Luna 预测。**

12	11
定向调研论文；非穷尽综述	有源码并执行组件检查的项目
12	**31**
本地 Luna 派生预测条件	实际模型回合；产物已冻结

01 先区分研究对象，再判断已有进展

原目标关注的是：agent 从交互证据认识网页对象与操作后果，把规律保存成可以预测、组合和持续修正的模型。chae26a.pdf（VeriEnv）主要提供重建网站与可验证任务，适合作为这项研究的环境与评价基础。两者相关，但主要产物不同。

论文报告 作者原设置的结果　本地实测 冻结 Luna 产物的评分　综合判断 从证据推出的研究建议

路线对照 · 跨论文作机制比较，不作分数排名

路线	代表论文	已有证据	当前尚未回答
可运行环境与可验证奖励	VeriEnv	网站和任务可用于策略训练	agent 是否从交互证据学到了站点规律
可执行程序与反例修订	WorldCoder、GIF-MCTS、PoE、PatchWorld、Memento 3	在结构化/游戏/文本环境中合成、规划与修补可行	网页对象发现、部分观察与跨层依赖能否稳定学得

路线	代表论文	已有证据	当前尚未回答
网页神经预测与前瞻	WMA、WebDreamer、WebEvolver、WebWorld	在各自网页设置中改善动作选择或训练	可检查的规则、辨识性探索与局部修复是否增加独立收益
视觉渲染与研发流程	Code2World、Agent2World	图像后果模拟、生成与测试流程有用	能否连接业务规律、界面读出和在线证伪

已经建立的实验基础

可重置的 issue 站点、统一 JSON 动作与观察、独立真值、原版 VeriEnv 判定 DSL、原始请求/产物哈希，以及 12 个条件的冻结回放。

本轮实际学的是给定动作接口和完整观察后的行为规律。原目标中的自主控件发现和真实网页闭环尚未进入实验。

最关键的实测信号

当前方案一次修正后：**一步 24/24，完整组合 6/12。**规则变化后：**3/12 → 12/12**，未变化案例保持 **21/21。**

直接 Luna 初始即为一步 24/24、组合 6/12，适应后也为 12/12。两者目前没有表现出代码表征的确定优势。

> **阅读口径：**12 篇论文不等于 12 次原论文复现。本地 12 条件 = 10 篇论文的提示/表示派生条件 + 当前方案 + Luna Direct；Memento 3 无独立评分，Code2World 仅检查组件。论文的成功率、Token-F1、游戏得分和可执行率不横向排名。

02 逐篇论文：方法、原实验与我们的测试

每篇使用同一阅读顺序：做了什么 → 原论文实验 → 本地实际运行 → 对研究的意义。论文数值保留其模型、环境与计分单位；本地数值来自同一冻结结果表。

01 VeriEnv 2026

环境与验证

重建可验证的网站，用成功轨迹训练网页智能体。

Safe and Scalable Web Agent Learning via Recreated Websites

做了什么

按参考网站构建前端、后端、数据库和 Python SDK，生成有程序判定器的任务，再用成功轨迹做拒绝采样微调与迭代训练。产物主要是可运行网站、任务和 agent 策略。

实验设置：149 个重建网站、7,400 项任务；训练 Qwen3-4B 和 Llama-3.2-3B-Instruct，评估 WebArena-Lite 等。人工质量评估是 30 个独立实例双标注，共 60 份判断。

论文报告 原始数值实验

原论文指标	结果
WebArena-Lite · Qwen3-4B	7.88% → 13.94%（+6.06 个百分点）
WebArena-Lite · Llama-3.2-3B	3.03% → 12.73%（+9.70 个百分点）
人工评估 · 可执行任务 / 判定正确	90% / 76%
人工评估 · 功能正确 / 视觉评分	90.3% / 4.7（满分 5）

出处：Tables 1、3、4。Llama 增益在正文写作 +9.09，与表中 +9.70 不一致；此处使用表内算术。环境和奖励质量仍需独立检查。

本地实测 我们实际做了什么

用原提示思想做 Luna 行为克隆代码条件。真正复用的工程部件是原版 judge DSL、任务格式和 SDK 布局；原版 DSL 参与所有条件的统一评分。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	18/24	12/12
一次开发修正后	24/24	12/12

规则变化：**3/12** → **12/12**；未变化案例：21/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未重跑网站自动合成、BrowserGym 导航、拒绝采样微调或策略自进化。

综合判断 对当前研究的意义

适合提供独立环境与验证层。与原研究目标有基础设施重合，但网站克隆不等于从有限交互中学得可修正的站点规律。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 本地 PDF

02 WorldCoder 2024

程序世界模型

把交互经验编译为 Python 动力学，用一致性和可达性约束推动探索。

WorldCoder, a Model-Based LLM Agent: Building World Models by Writing Code and Interacting with the Environment

做了什么

以对象状态、动作和目标为输入，合成转移函数与奖励/终止函数。新经验触发代码修订；同时要求历史一致，以及模型认为奖励可达，再通过规划选动作。

实验设置：GPT-4；Sokoban、MiniGrid、ALFWorld。假定确定性环境和跨目标共享的动力学，实验包含迁移、新目标及改动规则。

论文报告 原始数值实验

原论文实验	报告结果
Sokoban 模型建立	前 50 个动作内；之后执行可不再查询 LLM
模型建立开销	约 400k tokens；论文当时约 $15
基础关卡参照	ReAct：15% ± 8%；深度 RL 学习 2-box 需 >1M 步

出处：§4.1、Figure 3；迁移见 Figure 4。主文以学习曲线呈现性能，这里不从图上猜一个精确终局成功率。50 动作是模型建立经验量，不是网页成功率；理论依赖确定性、候选类包含真模型等条件。

本地实测 我们实际做了什么

将原合成提示改为 issue JSON 的 predict 接口。执行了原 _State/_Action 与 TransitEvaluator；Windows 不支持的信号执行器由适配器替换。初稿额外输出 issue_updates，造成结构错误。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	18/24	0/12
一次开发修正后	24/24	12/12

规则变化：**3/12 → 9/12**；未变化案例：21/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未运行乐观奖励约束、原在线探索循环和规划器。

综合判断 对当前研究的意义

可借鉴历史一致性与主动探索约束。本地修复后组合 12/12 说明一个候选程序可修好，但不验证原完整算法优于其他方法。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

03

GIF-MCTS 2024

程序世界模型

在生成、改进和修复的程序树中搜索，用执行反馈评价候选。

Generating Code World Models with Large Language Models Guided by Monte Carlo Tree Search

做了什么

生成 Python Environment.step，预测状态、奖励与终止。MCTS 分配候选程序的生成、改进、修复预算，回放轨迹与单测给搜索提供反馈。

实验设置：APPS Competition 1,000 题；CWMB 18 个离散/连续控制环境；简化 RTFM。以下 CWMB 行为 Llama 3 70B、50 次 LLM 调用、3 个生成种子；规划回报另取 10 个 episode。

论文报告 原始数值实验

原论文实验	GIF-MCTS	同表 WorldCoder 重实现
APPS strict accuracy · pass@20	28.3% ± 1.4	25.1% ± 1.4
CWMB 离散 · 准确率 / 归一化回报	0.84±0.03 / 0.76±0.03	0.79±0.04 / 0.60±0.04
CWMB 连续 · 准确率 / 归一化回报	0.35±0.03 / 0.22±0.01	0.32±0.03 / 0.19±0.01

出处：Tables 1、2（补核 arXiv v2）。APPS 是所有单测通过的题目比例；CWMB 的预测准确率与规划回报是不同指标。归一化回报以随机策略为 0、同规划器使用真实模型为 1。

本地实测 我们实际做了什么

迁移 Generate/Improve/Fix 提示，但只产生一个初稿、进行一次开发修正。因此本轮条件名为"GIF 单候选适配"。原 parser 和搜索节点操作另做组件检查。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	18/24	6/12
一次开发修正后	24/24	6/12

规则变化：**3/12 → 12/12**；未变化案例：21/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：没有执行多分支 MCTS；当前成绩不是 GIF-MCTS 搜索性能。

综合判断 对当前研究的意义

它提示必须控制搜索次数和反馈预算。下一轮若比较搜索算法，需要真正保留分支选择与预算分配。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

04

PoE-World 2025

程序世界模型

用多个程序专家描述局部规律，再用概率乘积组合预测。

PoE-World: Compositional World Modeling with Products of Programmatic Experts

做了什么

从对象级观察和动作合成属性专家，用指数加权的专家乘积表示不确定动态；专家可修订、加权和组合，支撑层级规划或模型内策略预训练。

实验设置：Atari Pong、Pong-Alt、Montezuma's Revenge（MR）、MR-Alt。表中模型规划组先看简短演示，再最多训练 3k 步；以下数值是游戏得分。

论文报告 **原始数值实验**

环境	PoE-World + Planner	WorldCoder + 同类 Planner
Pong	−12.33 ± 0.88	−17 ± 3
Pong-Alt	−13.67 ± 0.67	−19 ± 1
MR / MR-Alt	100 ± 0 / 100 ± 0	0 / 0

出处：Table 1。Pong 是终局分差，负分仍表示输球；MR 正分对应拿到钥匙。不能把 100 分解读为 100% 网页成功率。

本地实测 **我们实际做了什么**

Luna 生成确定性的属性专家代码。原 RandomValues、专家概率组合与归一化核另有真实 NumPy/SciPy 执行检查。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	18/24	12/12
一次开发修正后	24/24	12/12

规则变化：**3/12 → 12/12**；未变化案例：21/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未拟合概率权重、未做专家采集与完整层级规划；本地适配不是完整 PoE。

综合判断 **对当前研究的意义**

模块化规则值得比较，但本轮 12/12 不能证明概率专家组合带来增益，因为这部分机制没有进入预测条件。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

05 PatchWorld 2026

程序世界模型

把 belief、转移和读出写成程序，用回放反例做局部修补。

PatchWorld: Gradient-Free Optimization of Executable World Models for Agent Environments

做了什么

由离线文本轨迹合成 BaseWorldModel，分出状态初始化、校正、预测和读出。TracePatch 用类型化回放错误驱动代码修订，Residual 版本另补残差。

实验设置：AgentGym 七个文本环境；离线诱导后测下一观察、开放环 rollout 和在线一步前瞻控制。Qwen3-Coder-480B 等负责诱导；agent 的候选动作环节仍使用 LLM。

论文报告 原始数值实验

原论文指标	结果
Simple · **在线前瞻宏平均任务成功率**	76.4%
Residual · **下一观察 Token-F1 / BLEU-4**	0.69 / 0.50（Qwen3-Coder-480B）
Simple · rollout F1，**步长 1 / 2 / 3 / 5**	0.56 / 0.50 / 0.43 / 0.40
LLM-Direct · **同表 rollout F1**	0.64 / 0.63 / 0.60 / 0.59

出处：摘要、Tables 2、3。词面预测与控制效用不能互换；Simple 的 rollout F1 并未超过直接预测。每环境诱导约 17–28 次调用、300k–503k tokens；运行时"0 次 LLM"只指世界模型预测模块。

本地实测 我们实际做了什么

原 induction 提示适配到 JSON；原 BaseWorldModel/validate_model 真正回放冻结候选。修正后 24 条一步、适应后 12 条变化样本均通过原生与额外严格检查。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	18/24	9/12
一次开发修正后	24/24	9/12

规则变化：**3/12 → 12/12**；未变化案例：21/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未运行完整 TracePatch 反例选择/诱导搜索和 Residual。原比较器会归一化大小写/空白/列表，因此主评分另作严格状态比较。

综合判断 对当前研究的意义

是下一步最直接的验证/修补基线。本轮仍有筛选后关闭的界面读出错误，说明保留 readout 接口本身并不保证跨步一致性。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

06

Memento 3 2026

规则书与程序

分别维护环境假设和执行引擎，区分规则错与实现错。

Memento 3: Model-Based Recursive Self-Improvement through Reflective Rulebooks

做了什么

持久 Markdown 规则书保存对象、动作规律与未决假设；Python 引擎执行预测。每轮在保留、修规则书、修代码之间选择，随后回放历史检验。

实验设置：冻结 Claude Opus 5 extra-high；ARC-AGI-3 的 25 个公开游戏和 Pong 案例。ARC 通过动作接口交互；榜单基线并非同底座重跑。

论文报告 原始数值实验

原论文实验	报告结果
ARC-AGI-3	25/25 游戏；RHAE 100（有上限）
总动作量	7,518；约为人类 17,135 的 44%
Pong · 3 个评估 episode	均为 21:0；执行期不再调用 LLM
小规模规则书消融 · 三个游戏动作数	有规则书 75 / 341 / 201；无规则书 79 / 382 / 216

出处：Tables 1、3；Pong 案例。某榜单基线也完成 25/25，RHAE 为 99；不能把满解说成独有优势。规则书消融只取三款游戏，历史回放一致也不等于未见状态泛化。

本地实测 我们实际做了什么

截至调研日未找到可核验的官方代码，未设独立 Memento 3 评分条件。“当前方案”的规则注释 + 代码仅受其启发，不是该论文系统。

独立预测成绩：未运行 / 不适用。没有以 0 分替代缺失结果。

执行边界：未实现 retain / revise_rulebook / repair_code 的独立分诊闭环。当前方案分数不能记在 Memento 3 名下。

综合判断 对当前研究的意义

研究价值在于可证伪假设和错误归因，而不只是多放一份文本记忆。应和等预算文本规则书、单代码模型做机制消融。

论文原文 · 本地 PDF

07 WMA 2025

网页神经预测

预测动作引起的局部页面变化，再据此筛选候选动作。

Web Agents with World Models: Learning and Leveraging Environment Dynamics in Web Navigation

做了什么

用网页轨迹微调 Llama-3.1-8B，输出转移焦点差分；固定 policy 产生候选动作，世界模型预测、价值模型排序后执行。

实验设置：WebArena / Mind2Web；主表为最大 5 个动作的设置。原 world-model/value adapters 与 GPT-4o 或 GPT-4o-mini 策略组合。

论文报告 原始数值实验

原论文任务成功率	无筛选 → WMA
WebArena · GPT-4o	12.8% → 16.6%（相对 +29.7%）
WebArena · GPT-4o-mini	9.4% → 13.5%（相对 +43.6%）
GitLab 子域 · GPT-4o-mini	3.1% → 8.7%

出处：Tables 1、2；错误分析。原文 100 样本分析中，42% 的分类预测错误是臆造反事实元素。这里的 GitLab 是原 WebArena 设置，不能与本地 issue 微域对应。

本地实测 我们实际做了什么

把转移差分提示改为 Luna JSON 预测，随后恢复完整状态。原 parse_playwright_code 另测合法动作解析与非法动作拒绝。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	21/24	3/12

规则变化：**3/12 → 12/12**；未变化案例：18/21 → 18/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未加载作者 Llama adapter、价值模型或完整候选动作搜索。

综合判断 对当前研究的意义

适合做差分表示与动作选择对照；不能用当前 JSON 提示适配分数否定原训练模型。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

08 WebDreamer 2025

网页直接想象

把通用 LLM 当作隐式网页模型，想象后果并评价进度。

Is Your LLM Secretly a World Model of the Internet? Model-Based Planning for Web Agents

做了什么

给当前页面/截图、任务和候选动作，让 GPT-4o 想象后续状态变化，再选择更有利的动作。主要是推理期前瞻，不维护持续修补的站点程序。

实验设置：GPT-4o；VisualWebArena、Online-Mind2Web、Mind2Web-Live。论文同时提供 Dreamer-7B 相关代码与资源。

论文报告 原始数值实验

原论文成功率	Reactive	WebDreamer
VisualWebArena	17.6%	23.6%
Online-Mind2Web	26.0%	37.0%
Mind2Web-Live	20.2%	25.0%
VWA 各域 wall time	68.3–87.7 秒	183.6–233.7 秒

出处：Tables 1、2。前瞻提升任务成功率，同时增加推理时间。跨论文的任务子集和计时口径不同，不能合成统一榜单。

本地实测 我们实际做了什么

将状态变化想象方式转成 Luna JSON 预测。6 条组合轨迹含非字符串评论而结构不合法；另有业务遗漏，完整轨迹为 0/12。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	21/24	0/12

规则变化：**2/12 → 12/12**；未变化案例：18/21 → 18/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：组件中的客户端返回预置文本；没有原截图推理、GPT-4o 前瞻评分或完整导航。

综合判断 对当前研究的意义

本地失败说明格式转换需要验证，不是原 WebDreamer 能力为零。等证据直接想象应保留为强基线。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

09 WebEvolver 2025

网页联合训练

让策略与网页模拟器共同演化，用合成轨迹训练与前瞻。

WebEvolver: Enhancing Web Agent Self-Improvement with Co-evolving World Model

做了什么

世界模型预测下一无障碍树，作为虚拟网页服务器生成轨迹；agent 与模型交替更新，并用模型做推理期 lookahead。

实验设置：Llama-3.3-70B；文本 WebVoyager 473 queries，过滤后的 Mind2Web-Live 53 queries。主表是两个时间窗运行的平均值，轨迹由 GPT-4o 评估。

论文报告 原始数值实验

原论文方案	WebVoyager	M2W-Live-filtered
初始 self-improve	32.98%	18.86%
WebEvolver	42.49%	22.64%
WebEvolver + 深度 2 WMLA	51.37%	24.53%

出处：Table 1；深度分析见 Table 2。预测深度大于 2 时，表中结构/相似性/整体评价低于 0.50，深层模拟会累积误差；小分母和在线网页变化限制结论。

本地实测 我们实际做了什么

迁移原"下一树"指令到 issue JSON，由 Luna 批量预测。原 SFT 动作抽取代码另测 click/type/stop。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	23/24	9/12

规则变化：**3/12 → 12/12**；未变化案例：20/21 → 20/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未执行策略/世界模型共同训练、轨迹自采样和原权重服务。

综合判断 对当前研究的意义

说明持续训练是另一条路线；本轮 9/12 的组合结果只属于固定 Luna 提示条件，不衡量共同演化收益。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

10 WebWorld 2026

网页神经模拟器

学习规模化网页模拟器，合成训练轨迹并辅助推理搜索。

WebWorld: A Large-Scale World Model for Web Agent Training

做了什么

由开放网页轨迹训练神经世界模型，生成未来页面/轨迹；将合成轨迹用于策略训练，也用于测试期候选搜索。

实验设置：Qwen 系列世界模型；策略训练与 MiniWob 搜索分别评估。WebArena 的 Qwen3-14B 策略使用 8,000 条合成轨迹微调。

论文报告 原始数值实验

原论文实验	结果
WebArena · Qwen3-14B 策略	15.1% → 24.3%（+9.2 个百分点）
MiniWob · greedy → BoN(3)	64.3% → 67.5%（WebWorld / GPT-5 成对评分）

出处：Tables 5、6。这两张主表没有列出任务分母；不能将训练增益与其他论文不同设置的成功率横比。神经模拟器不是可审计的站点规则程序。

本地实测 我们实际做了什么

将原轨迹预测提示转换到 issue JSON，使用 Luna。初始组合 12/12；变化后未变化子集由 20/21 到 21/21。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	23/24	12/12

规则变化：**3/12 → 12/12**；未变化案例：20/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未运行 Qwen 8B/14B/32B 作者权重、合成策略训练或原评判模型。

综合判断 对当前研究的意义

本轮强提示基线表明直接预测值得认真比较。单次生成满分不足以支持“WebWorld 原算法最佳”。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

11 Code2World 2026

视觉 GUI 邻接

用可渲染 HTML 代码表示动作后的下一幅 GUI。

Code2World: A GUI World Model via Renderable Code Generation

做了什么

以 Android 截图、动作和目标为输入，生成下一 GUI 的 HTML，渲染为图像供视觉前瞻。代码在这里主要表达界面，不是业务状态转移程序。

实验设置：AndroidWorld 116 项导航任务；以 Gemini-2.5-Flash agent 接入 Code2World 视觉预测。另有 AndroidControl-High 评估。

论文报告 原始数值实验

原论文实验	未接入 → 接入 Code2World
AndroidWorld 导航成功率 · Figure 6	41.4% → 50.9%（+9.5 个百分点）

出处：Figure 6；AndroidControl-High 见 Table 2。截图→HTML→截图的目标不能直接等同 JSON 业务动态；专用 8B checkpoint、Android 环境和渲染栈是原运行的一部分。

本地实测 我们实际做了什么

源码已下载；原提示构造、token 切片、HTML 清理及渲染分派已做组件检查。权重/生成器用记录接口替代，renderer 显式返回 False。

独立预测成绩：未运行 / 不适用。没有以 0 分替代缺失结果。

执行边界：没有实际图片预测、渲染成功或业务状态评分。统一成绩记"未运行 / 不适用"，不是 0 分。

综合判断 对当前研究的意义

适合未来另设视觉读出一致性实验；当前业务状态实验不能评价其视觉模型优劣。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

12

Agent2World 2025

多角色模型研发

用研究、编程和测试角色协作生成与验证世界模型。

Agent2World: Learning to Generate Symbolic World Models via Adaptive Multi-Agent Feedback

做了什么

把信息搜集、PDDL/代码生成、测试生成和模拟反馈连接起来，迭代选择候选模型；可再用反馈轨迹微调模型开发器。

实验设置：Text2World、CWMB、ByteSized32。主结果含 GPT-4.1-mini 多角色配置；另有 Llama-3.1-8B SFT（8×A100）。

论文报告 原始数值实验

原论文实验	Agent2World	参照
Text2World 可执行率	93.1%（Multi）	—
CWMB 准确率 / 归一化回报	0.5441 / 0.4811	直接生成 0.4466 / 0.2620
ByteSized32 可运行游戏率	0.8958	—

出处：Tables 1、2、3。可执行率不保证动态语义正确，且这些任务不是网页；不同实验指标不能合并成一个成功率。

本地实测 我们实际做了什么

迁移原 code-agent 提示到 Luna，接收一次开发反馈与一次适应证据。原响应解析器和最佳候选排序组件执行成功。

本轮阶段	一步 /24	完整组合 /12
初稿（相同 36 条证据）	18/24	9/12
一次开发修正后	24/24	9/12

规则变化：**3/12 → 9/12**；未变化案例：21/21 → 21/21。

原始请求 · 逐例预测与评分

执行边界：未运行 researcher/test/player 完整协作链、原 sandbox 或 SFT。

综合判断 对当前研究的意义

可借鉴独立测试生成与候选筛选。适应 9/12 的失败来自未见过的校验优先级组合，应主动查询证据，而不是仅追加代码修补。

论文原文 · 作者仓库 · 本地源码 · 源码 ZIP

03 固定本地实验：测什么、怎么测、结果如何

任务是预测操作后果，而非导航任务完成率

自建本地 issue 网页有 6 条记录、8 类动作：筛选、排序、选择、全选、改标签、关闭、重开、评论。输入包含全部记录（包括被筛掉的记录）、当前筛选/排序/选择/角色/反馈/显示顺序。学习器预测动作后的完整 JSON 状态。

规则变化版本增加“关闭必须给原因”，并改变筛选后的选择保持逻辑；版本号不出现在观察中。评测者掌握独立环境真值，学习器只收到公开转移证据。这里没有真实 GitLab、WebArena 导航或视觉定位。

完整协议与追加说明：EXPERIMENT_PROTOCOL.md。场景与预测器源码分开；读取隔离依赖子代理指令，未建立操作系统级学习器沙箱。

36
初始学习转移
种子 11 / 23 / 37；所有条件相同初始证据。

16
开发案例
种子 41 / 43；代码最多收到 8 条失败反例，修正一次。

24 + 12
一步与组合
种子 101 / 103 / 107；12 条未演示序列，共 45 步。

12
规则变化测试
种子 211 / 223 / 227；先用旧模型预测变化后环境。

6
新规则适应证据
种子 71 / 73；更新后重新测变化，另看 21 条未变化案例。

统一评分与开放环

所有预测先提交保存，冻结输入/输出哈希后评分。每一步接收上一步预测，不注入真实中间状态。完整轨迹要求全部步骤完全匹配；本轮它与最终完整状态正确数恰好相等。

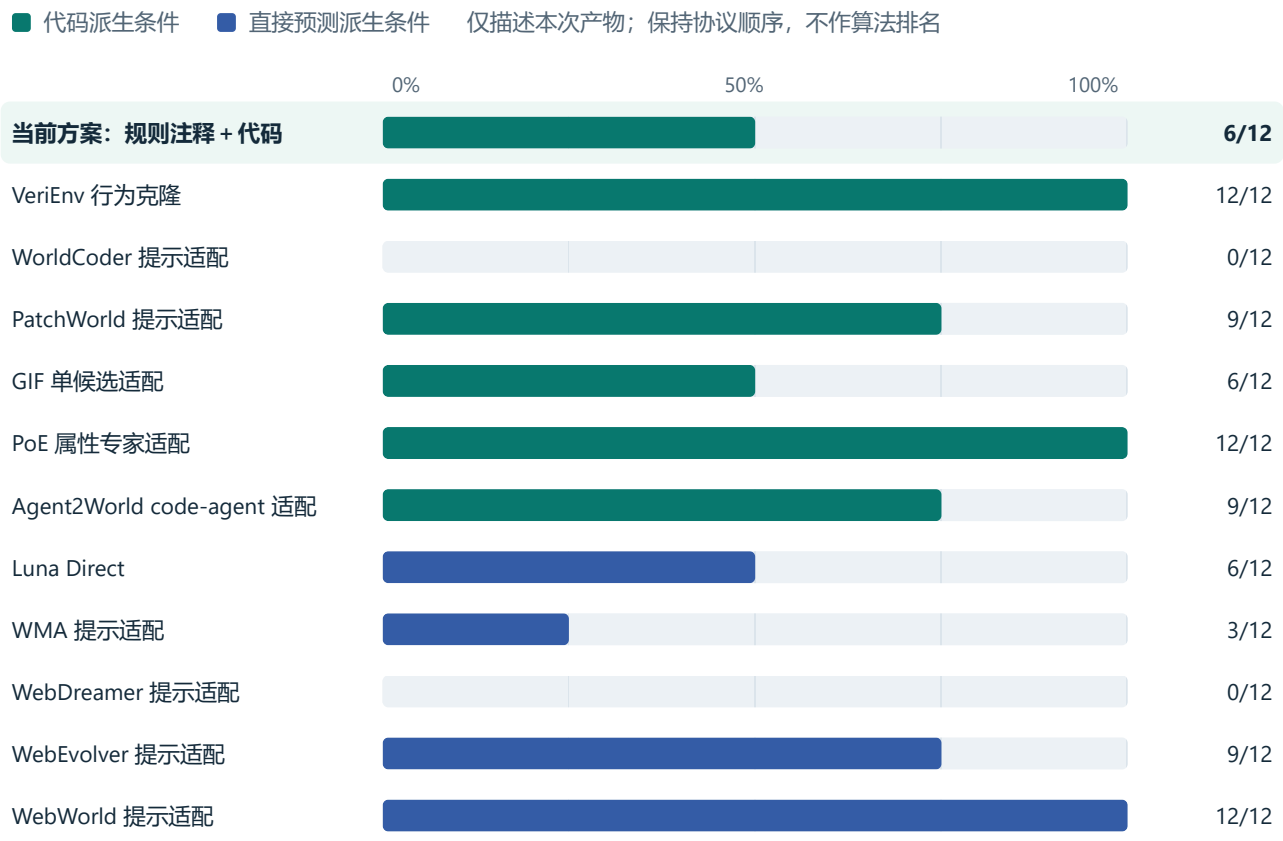
规范化只把 issue 记录、标签和选中 ID 视为集合；保留评论与 visible_ids 顺序、大小写、空白和 JSON 类型。原版 VeriEnv DSL 比较状态指纹；“结构合法”只检查公开字段与类型，不是业务正确率。

预算与泛化边界

7 个代码条件各 3 回合（初稿、开发修正、适应）；5 个直接条件各 2 回合（初始、适应）。直接预测按 48 / 36 条案例批量提交，没有获得开发反例。

同初始证据不等于同 token、同调用数或同计算量。每个条件只生成一份产物、测试 3 个对象种子；开发与一步测试共享操作模板。未做显著性检验，也未证明未见任务族泛化。

初稿 · 开放环完整轨迹



12 个条件共享 36 条初始证据；12 条轨迹共 45 步。每条全部步骤正确才计入。

A 相同初始证据下的 12 条件

初始总计 48 条 = 一步 24 + 组合 12 + 变化 12。结构非法、字段遗漏和不正确的预测全部留在分母中。

表 A · 相同初始学习证据；12 个条件

Luna 条件	表示	一步完整匹配	多步完整轨迹	多步正确步数	结构合法轨迹
当前方案：规则注释 + 代码	代码	15/24 (62.5%)	6/12 (50.0%)	39/45	48/48
VeriEnv 行为克隆	代码	18/24 (75.0%)	12/12 (100.0%)	45/45	48/48
WorldCoder 提示适配	代码	18/24 (75.0%)	0/12 (0.0%)	21/45	24/48
PatchWorld 提示适配	代码	18/24 (75.0%)	9/12 (75.0%)	42/45	48/48

Luna 条件	表示	一步完整匹配	多步完整轨迹	多步正确步数	结构合法轨迹
GIF 单候选适配	代码	18/24 (75.0%)	6/12 (50.0%)	39/45	48/48
PoE 属性专家适配	代码	18/24 (75.0%)	12/12 (100.0%)	45/45	48/48
Agent2World code-agent 适配	代码	18/24 (75.0%)	9/12 (75.0%)	42/45	48/48
Luna Direct	直接预测	24/24 (100.0%)	6/12 (50.0%)	38/45	48/48
WMA 提示适配	直接预测	21/24 (87.5%)	3/12 (25.0%)	36/45	48/48
WebDreamer 提示适配	直接预测	21/24 (87.5%)	0/12 (0.0%)	24/45	42/48
WebEvolver 提示适配	直接预测	23/24 (95.8%)	9/12 (75.0%)	42/45	48/48
WebWorld 提示适配	直接预测	23/24 (95.8%)	12/12 (100.0%)	45/45	48/48

WorldCoder 初稿额外返回 `issue_updates`，结构合法只有 24/48；WebDreamer 的 6 条组合有非字符串评论列表，结构合法 42/48。它们是本次 Luna 产物与接口适配失败，不能等同原论文模型失败。

B 只对代码条件做一次开发修正

七个代码条件的一步成绩全部达到 24/24，组合成绩仍分化。一次单步反例修正没有自动消除跨动作依赖。

表 B · 一次开发反例修正后；7 个代码条件

Luna 代码条件	一步：初稿 → 修正	多步完整轨迹	多步正确步数
当前方案：规则注释 + 代码	15/24 → 24/24	6/12 (50.0%)	39/45
VeriEnv 行为克隆	18/24 → 24/24	12/12 (100.0%)	45/45
WorldCoder 提示适配	18/24 → 24/24	12/12 (100.0%)	45/45
PatchWorld 提示适配	18/24 → 24/24	9/12 (75.0%)	42/45
GIF 单候选适配	18/24 → 24/24	6/12 (50.0%)	39/45
PoE 属性专家适配	18/24 → 24/24	12/12 (100.0%)	45/45

Luna 代码条件	一步：初稿 → 修正	多步完整轨迹	多步正确步数
Agent2World code-agent 适配	18/24 → 24/24	9/12 (75.0%)	42/45

> 这张表的代码已经额外看过开发反例。直接条件未获得相同反馈，因此不能用它与表 A 的直接预测成绩宣称公平胜出。

C 规则变化、六条证据后的恢复与保留

"适应前"代码使用修正版本，直接条件使用初始预测。保留能力只测语义未变化的 21 条旧案例；旧版筛选或关闭规则与新规则冲突的样本不算遗忘。

表 C · 增加 6 条新规则证据后的恢复与保留

Luna 条件	适应前版本	变化测试：适应前	适应后	未变化旧案例：前 → 后
当前方案：规则注释 + 代码	修正后代码	3/12	12/12 (100.0%)	21/21 → 21/21
VeriEnv 行为克隆	修正后代码	3/12	12/12 (100.0%)	21/21 → 21/21
WorldCoder 提示适配	修正后代码	3/12	9/12 (75.0%)	21/21 → 21/21
PatchWorld 提示适配	修正后代码	3/12	12/12 (100.0%)	21/21 → 21/21
GIF 单候选适配	修正后代码	3/12	12/12 (100.0%)	21/21 → 21/21
PoE 属性专家适配	修正后代码	3/12	12/12 (100.0%)	21/21 → 21/21
Agent2World code-agent 适配	修正后代码	3/12	9/12 (75.0%)	21/21 → 21/21
Luna Direct	初始直接预测	3/12	12/12 (100.0%)	21/21 → 21/21
WMA 提示适配	初始直接预测	3/12	12/12 (100.0%)	18/21 → 18/21
WebDreamer 提示适配	初始直接预测	2/12	12/12 (100.0%)	18/21 → 18/21
WebEvolver 提示适配	初始直接预测	3/12	12/12 (100.0%)	20/21 → 20/21
WebWorld 提示适配	初始直接预测	3/12	12/12 (100.0%)	20/21 → 21/21

WorldCoder / Agent2World 派生条件的 3 条失败来自“缺关闭原因”与 blocked 同时出现时的校验优先级；六条证据未展示该组合。适应后旧版本 rollout 的原始分数仍保存在 JSON，但不作为新版本组合能力评价。

当前方案实际是什么

本轮“当前方案”是 Luna 写出的规则注释/模块说明与 Python 预测器，经历一次开发修正、一次新规则适应。尚未实现独立假设集合、主动辨识动作、规则书/代码分诊，以及由 DOM 自主发现控件。

当前方案：一步 15/24 → 24/24，组合 6/12 → 6/12。同初始证据的 Luna Direct 为一步 24/24、组合 6/12。现有数据支持继续分析具体失败，不能把它写成已经验证的算法优势。

04 失败案例揭示了什么

最有研究价值的信号是：程序可能正确更新业务记录，却没有正确传播到界面与反馈。以下四项均为当前方案修正后，在同 12 条组合的**最终状态**上分别判定；它们不是互斥类别。

12/12
最终业务记录

9/12
最终界面状态

9/12
最终操作反馈

6/12
最终联合完整状态

案例一：关闭之后，列表没有变

筛选 open → 选择 issue → 关闭

预测中的 issue 状态已正确变成 closed，但 `visible_ids` 仍保留关闭前的筛选列表。

定位：业务转移正确，界面读出没有按新状态重算。仅检查数据库字段会漏报这个错误。

案例二：成功动作保留旧错误

关闭被 blocked 拒绝 → 成功添加标签

标签更新正确，反馈却仍为上一操作的 `blocked`。直接 Luna 的部分轨迹也有反馈未复位问题。

定位：反馈取决于最近一次动作；它不能作为无条件保留的状态字段。

案例三：没有证据的优先级，模型只能猜

新版本中，“没有关闭原因”应先于 blocked 检查。六条适应证据分别展示相关规则，却没有展示两个条件同时成立。WorldCoder 和 Agent2World 派生条件选择了另一顺序，得分为 9/12；其他条件多为 12/12。

研究问题：在证据不足时能否保留两种假设，并主动执行一次“两条件同时成立”的关闭操作来区分？这比继续修一份已经猜定的代码更接近可检验的规律发现。

案例来自 逐例失败记录，不是新补测。下一轮必须使用新的封存测试，不把本轮答案用于修复后再报告首次泛化。

结论与证据等级

问题	本轮判断	证据与可推到的范围
能否从少量转移生成可运行预测器?	支持可行性	7 个代码条件可回放；修正后一步均为 24/24。但只测固定动作与同模板新对象。
一步满分是否足够支撑组合?	否，已有反例	当前方案一步 24/24，完整组合仅 6/12；业务记录 12/12，界面和反馈各 9/12。
当前代码方案是否优于直接 Luna?	没有证明	相同初始证据：当前 15/24、6/12；直接 Luna 24/24、6/12。代码增加反馈后为 24/24、6/12。
改变规则后能否修复且保留旧能力?	有限支持	当前 3/12 → 12/12，未变化子集保持 21/21；直接 Luna 也达到相同结果。
是否已真正辨识所有变化规则?	没有证明	适应证据未覆盖 blocked 与缺原因同时出现的先后关系，12/12 含未观测条件的推断。
是否知道哪个原论文算法最好?	不能判断	本轮是单次提示/表示适配，完整搜索、权重和多角色链未保留；预算也非等 token。
主动发现控件、真实网页闭环、速度?	尚未检验	给定完整 JSON 和动作接口；没有自主对象发现、正式 UI 任务成功率或 UI/API 速度对照。

从所有论文与本轮实验共同得到的认识

程序化、前瞻、可修正性都有已有工作支撑，但没有一种表示天然保证准确。GIF-MCTS 的程序搜索、PoE 的模块组合、PatchWorld 的执行验证、Memento 的规则/实现分诊各自处理不同环节；网页预测论文则展示了前瞻与合成训练的用途。

现在的缺口是把证据获取、假设辨识和跨层验证连接起来。本轮的全观察、固定动作微域已经暴露界面读出与条件优先级问题；真实网页还会增加状态抽象、隐藏信息和异步过程。将这些缺口作为研究假设，比把已有组件拼接后直接宣称新世界模型更有说服力。

05 是否值得继续，以及如何与 VeriEnv 整合

> **有条件继续：把目标定为“有限交互下，可证伪且可修复的网页行为模型”。**
>
> “让 LLM 写一个网页模拟器”已经缺少独立新意。仍值得验证的增量是：更少交互辨识规则、修复业务与读出依赖、以及明确区分假设错误和实现错误。下面是下一轮方案，不是已完成结果。

建议的整合结构

已接通

1 · VeriEnv 环境与真值

本地站点、重置、HTTP/SDK、私有任务与原 judge DSL；独立保存真实转移。

已有基础

2 · 代码预测与回放验证

统一 predict 接口、冻结产物、严格状态比较；PatchWorld 原生验证钩子。

待实现

3 · 假设—交互—修复闭环

保留未决规则，选最小区分操作，诊断规则/实现/状态估计，再验证补丁。

建议的信息流：页面证据 → 假设与预测 → 提交后执行 → 独立差异检查 → 定位与修订 → 回归验证。评测真值始终由环境层持有；不向学习器暴露测试答案。

1 先验证业务转移与界面读出的组合一致性

对照单一转移函数、独立读出函数、显式依赖关系与局部重算。保留筛选/排序/批量修改/失败恢复等从未演示的组合模板，分别计业务、界面、反馈与联合正确率。

通过条件：在相同证据与修复预算下，未见组合稳定改善且不损害业务预测。若优势仅来自多给反例，或等预算文本记忆达到相同结果，就不能归因于程序结构。

2 允许主动选择能区分假设的交互

比较随机探索、LLM 不确定性探索、模型分歧驱动的区分试验。受控改变校验优先级、批量原子性、选择保持与评论幂等性，划分未见规则组合。

通过条件：固定查询数下识别更多真规则，或用更少真实交互恢复准确预测；同时检查"不知道"的校准。猜中一次、补丁命中一组案例不构成主动辨识证据。

3 公平检验代码、文本规则书和二者结合

至少四组：直接预测 + 历史、文本规则书、可执行代码、规则书 + 代码。全部得到相同新增证据和开发反馈；分别记录规则修订与代码修补。建议至少 5 次独立生成、20 个对象种子，按任务族/版本组合统计。

通过条件：改善在多个生成重复和新规则组合上仍存在，且计入调用、token 与维护成本。若等预算直接预测消除优势，调整机制主张。具体规模与阈值在下一轮运行前冻结。

4 接回完整上游机制，再扩展到真实页面观察

优先接 PatchWorld 原诱导/反例选择与 WorldCoder 原约束；GIF 要真正运行树搜索，PoE 要拟合专家组合，Agent2World 要保留研发与测试链。随后隐藏业务 SDK，统一给予 DOM/无障碍树和浏览器动作，增加分页、详情页与延迟保存。

通过条件：先完成浏览器端到端验收，再分别测控件发现覆盖、预测、闭环任务和维护。WMA/WebEvolver/WebWorld 的专用权重实验单列；Code2World 另设视觉渲染评价。

> **什么时候应该缩小或停止这条主张？**若等证据、等反馈、预算受控后，代码/规则书没有稳定收益；主动试验无法更有效区分规则；或只在固定 JSON 接口成立、迁移到页面即失效，就不应继续主张"更通用的网页理解"。可转为范围更清楚的测试生成、行为回归或页面读出一致性工具。

速度实验应单独开展：通用浏览器 agent、模型辅助 agent、手写 UI 脚本、SDK/API 在相同初态与业务终点比较，计入等待、验证、重试、学习和维护成本。当前微秒级代码推演只能说明内存函数便宜，不能换算成网页端到端加速倍数。

06 源码、实际集成与可追溯证据

在用户已有 VeriEnv 源码包之外，另下载 10 个主仓库与 2 个子模块，共 1,877 个源码/文本文件、12 个 ZIP；逐文件验证 Git blob SHA-1，固定 commit。权重、ROM、媒体与部分大数据文件不包含在源码包中，因此它们不是可直接复现论文的完整运行镜像。

代码覆盖 · 11 个项目有组件检查，10 篇论文对应本地派生预测条件

项目	本轮真正执行的上游部件	预测实验范围
VeriEnv	完整 judge DSL；正反例检查与冻结预测评分。	Luna 派生条件；完整原法未运行
WorldCoder	状态/动作对象与原转移求值逻辑；Windows 执行后端替换。	Luna 派生条件；完整原法未运行
GIF-MCTS	extract_code、Parser.parse(fix)、CodeStateNode.expand/value。	Luna 派生条件；完整原法未运行
PoE-World	RandomValues、combine_random_values、概率归一化。	Luna 派生条件；完整原法未运行
PatchWorld	完整 BaseWorldModel、validate_model、观察比较；真实候选验证。	Luna 派生条件；完整原法未运行
Memento 3	无官方源码组件执行；阅读本地论文。	无官方代码；无独立成绩
WMA	原 Playwright 动作语法解析；未驱动浏览器。	Luna 派生条件；完整原法未运行
WebDreamer	原 multiple_step_change_prediction(k=1)；记录型替代客户端实际触发 3 次调用与历史传播。	Luna 派生条件；完整原法未运行
WebEvolver	SFT 数据脚本 extract_info_from_action；仅解析组件。	Luna 派生条件；完整原法未运行
WebWorld	BaseTask / WebWorldModelTask.generate_prompt 单步分支，检查下一状态答案未进入提示。	Luna 派生条件；完整原法未运行
Code2World	QwenModel 构造、post、extract_clean_html；模型与渲染接口为替代实现。	仅组件检查；无预测成绩
Agent2World	完整 response 解析；select_best_code_candidate 按 pass-rate 排序。	Luna 派生条件；完整原法未运行

已完成的核验

16 项领域/SDK/评分测试通过；31 个冻结模型产物均完成评分，无进程加载失败或超时；两次重放的业务分数一致。报告构建再次校验 31 份请求和 31 份产物的哈希，不重新调用模型。

PatchWorld 首次回放曾因 UTF-8 BOM 加载失败；只修复适配器解码，模型字节未变。首轮失败与修复后的记录均保留。

仍需保留的限制

原实验阶段浏览器验收未完成（连接超时及备用工具自动审批拒绝）；已验证 HTTP/SDK。此处的本地成绩来自结构化状态回放，而非完整浏览器任务运行。

没有可核验 token/费用账单。请求导出到产物生成的时间含调度等待，不能视为纯模型延迟。AST 白名单和子代理读取指令也不构成操作系统安全沙箱。

▼ 查看代码预测耗时及其计量范围

内存预测计时 · 不含学习、浏览器、网络与判定

修正后代码条件	45 步 predict 总时间	平均每步
当前方案：规则注释 + 代码	3.958 ms	88.0 µs
VeriEnv 行为克隆	2.969 ms	66.0 µs
WorldCoder 提示适配	3.429 ms	76.2 µs
PatchWorld 提示适配	4.160 ms	92.4 µs
GIF 单候选适配	3.668 ms	81.5 µs
PoE 属性专家适配	3.162 ms	70.3 µs
Agent2World code-agent 适配	3.910 ms	86.9 µs

只有内存 Python predict 调用，包含模型内部复制；不含浏览器、网络、学习、修正和判定。直接预测产物的离线应用耗时不代表 LLM 推理时间，故不放入速度对照。

复查入口

全部数值 CSV
由冻结回放产生；包含各阶段与字段

机器可读汇总
本报告的本地表格与图表直接读取此文件

失败案例
实际/预测状态与首次失败位置

31 回合冻结清单
模型、输入输出、字节数、哈希与调度时间

源码来源与固定版本
commit、文件哈希、下载状态与排除项

原生组件审计
实际执行、替代接口和输入输出

集成边界说明
11 个项目逐项说明

结构化文献目录
原文、作者代码、指标与限制

报告构建清单
输入哈希；本次整理没有新增模型调用

复现与重建命令

在此工作区运行，Python 3.11+。评分重放使用保存的代码与直接预测，无需模型凭据；重建报告只读实验文件。

```
python scripts/build_research_report.py
python -m pytest tests -q
python -m issue_lab.upstream_audit
python -m issue_lab.replay replay
python -m issue_lab.report
```

不要重新生成数据后混用旧哈希；新的 LLM 调用须作为独立实验记录。相关说明：README、实测报告、后续研究、VeriEnv 接入。

论文原文索引

本轮是围绕网页预测、可执行动力学与反例修复的定向调研；以论文原文、作者项目和仓库为证据。下列数值是代表性实验摘述，并未覆盖每篇所有附录与消融。

1. **VeriEnv.** Safe and Scalable Web Agent Learning via Recreated Websites（Tables 1、3、4）。作者代码。
2. **WorldCoder.** WorldCoder, a Model-Based LLM Agent: Building World Models by Writing Code and Interacting with the Environment（§4.1、Figure 3；迁移见 Figure 4）。作者代码。
3. **GIF-MCTS.** Generating Code World Models with Large Language Models Guided by Monte Carlo Tree Search（Tables 1、2（补核 arXiv v2））。作者代码。
4. **PoE-World.** PoE-World: Compositional World Modeling with Products of Programmatic Experts（Table 1）。作者代码。
5. **PatchWorld.** PatchWorld: Gradient-Free Optimization of Executable World Models for Agent Environments（摘要、Tables 2、3）。作者代码。
6. **Memento 3.** Memento 3: Model-Based Recursive Self-Improvement through Reflective Rulebooks（Tables 1、3；Pong 案例）。未找到可核验官方仓库。
7. **WMA.** Web Agents with World Models: Learning and Leveraging Environment Dynamics in Web Navigation（Tables 1、2；错误分析）。作者代码。
8. **WebDreamer.** Is Your LLM Secretly a World Model of the Internet? Model-Based Planning for Web Agents（Tables 1、2）。作者代码。
9. **WebEvolver.** WebEvolver: Enhancing Web Agent Self-Improvement with Co-evolving World Model（Table 1；深度分析见 Table 2）。作者代码。
10. **WebWorld.** WebWorld: A Large-Scale World Model for Web Agent Training（Tables 5、6）。作者代码。
11. **Code2World.** Code2World: A GUI World Model via Renderable Code Generation（Figure 6；AndroidControl-High 见 Table 2）。作者代码。
12. **Agent2World.** Agent2World: Learning to Generate Symbolic World Models via Adaptive Multi-Agent Feedback（Tables 1、2、3）。作者代码。

证据截至 2026-10-20 · 本报告与样式、交互数据均在单个 HTML 中，可离线阅读。论文链接需联网，原始数据与源码链接需保留工作区相对目录。

原实验的冻结数据、模型和成绩未因本次报告整理而修改；文献解释与下一步建议属于研究判断。阅读参考：原研究目标。